



# ÉCOLE NATIONALE D'INGÉNIEURS DE TUNIS

Département Génie Industriel

Projet Bibliographique

---

## Optimisation de la performance pour un athlète lors d'une course

---

*Elaboré par :*

Saidi Ahmed

Akkari Rayen

*Encadré par :*

M. Marouane Ben Miled

*Présidente de jury :*

Mme Hedia Chaker

**1ère Année MIndS**

**Année universitaire : 2024/2025**

## REMERCIEMENT

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à tous les membres de l'équipe pour leur dévouement et leur engagement dans la réalisation de ce projet bibliographique. Chacun d'entre vous a apporté ses compétences uniques et son expertise pour faire de ce projet un succès. La coordination de nos efforts et la collaboration constante ont été essentielles pour atteindre nos objectifs. Nous tenons particulièrement à remercier notre superviseure Mme Hedia Chaker pour son soutien et sa guidance tout au long du projet. Sa connaissance approfondie et son expertise ont été précieuses pour nous orienter et nous aider à atteindre nos objectifs. Nous sommes également reconnaissants pour les conseils et les suggestions qu'elle nous a fournies tout au long du projet. De même, nous tenons à remercier M. Marouene Ben Miled pour son encadrement et son soutien constant. Sa présence régulière et ses conseils ont été précieux pour nous aider à surmonter les éventuels obstacles et défis qui se sont présentés à nous.

## INTRODUCTION

Durant les grandes compétitions ou les jeux olympiques, les athlètes optent pour différentes stratégies pour décrocher la victoire. Cependant, on remarque que certains réussissent à réaliser leurs objectifs alors que d'autres, voire la majorité, échouent et se trouvent dépassés par leurs adversaires.

En effet, en regardant une course de 100m dans les jeux olympiques, il est fréquent de remarquer que les athlètes finissent la course en diminuant leur vitesse et non pas avec accélération. Plus précisément, ils accélèrent pour les premiers 70m puis ils ralentissent jusqu'à la fin. La stratégie de course n'est pas de chercher à accélérer violemment en début de course, ou qu'ils sont fatigués, mais c'est parce que c'est la façon optimale pour finir une course de point de vue physiologique.

Les stratégies de courses sont très connues chez les physiologistes mais ces derniers ne présentent pas une explication claire sur la façon avec laquelle le corps humain se comporte en variant la distance, le profil topographique, la nature de course, l'athlète lui-même....

A la lumière de cette constatation, il nous semble incontournable de s'interroger sur la façon ou les stratégies qui permettent à ces derniers d'exceller dans leurs performances. Comment un athlète, à partir de conditions physiques, physiologiques et même géographiques... pourrait-il optimiser ses performances ?

## TABLE DES MATIÈRES

|          |                                                                |           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Modèle de Keller et théories de bases</b>                   | <b>2</b>  |
| 1.1      | Introduction . . . . .                                         | 2         |
| 1.2      | Solution . . . . .                                             | 5         |
| 1.2.1    | Première contrainte serrée (contrainte sur l'effort) . . . . . | 5         |
| 1.2.2    | Aucune contrainte serrée . . . . .                             | 7         |
| 1.2.3    | Deuxième constante serrée(contrainte énergétique) . . . . .    | 7         |
| 1.3      | Synthèse . . . . .                                             | 8         |
| 1.4      | Détermination des paramètres . . . . .                         | 9         |
| 1.5      | Approximation . . . . .                                        | 9         |
| 1.5.1    | Courses courtes . . . . .                                      | 9         |
| 1.5.2    | Courses longues . . . . .                                      | 10        |
| <b>2</b> | <b>Modèle de Frank Mathis</b>                                  | <b>12</b> |

|          |                                                                                        |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Extension aux courses supérieures à 10 km et introduction du facteur de fatigue</b> | <b>15</b> |
| 3.1      | Restriction du modèle de Keller pour les courses inférieur à 10Km . .                  | 15        |
| 3.2      | Extension du modèle aux plus longues courses . . . . .                                 | 16        |
| 3.3      | Résultats . . . . .                                                                    | 19        |
| 3.3.1    | Records des hommes . . . . .                                                           | 19        |
| 3.3.2    | Records des femmes . . . . .                                                           | 21        |
| <b>4</b> | <b>Horst Behncke</b>                                                                   | <b>22</b> |
| <b>5</b> | <b>Daniel Whitt</b>                                                                    | <b>24</b> |
| 5.1      | Le modèle probabiliste . . . . .                                                       | 24        |
| 5.2      | Le processus stochastique . . . . .                                                    | 26        |
| <b>6</b> | <b>Récupération d'énergie et nouvelle stratégie de course</b>                          | <b>28</b> |
| 6.1      | Analogie hydrolique de l'énergie . . . . .                                             | 28        |
| 6.2      | Stratégie de récréation de l'énergie . . . . .                                         | 31        |

## TABLE DES FIGURES

|     |                                                                                                                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Tracé de la vitesse $v$ en fonction du temps $t$ pour une course supérieure à la distance critique.[1] . . . . .                                     | 3  |
| 1.2 | [1] . . . . .                                                                                                                                        | 6  |
| 2.1 | Course de 300 secondes avec différentes valeurs de $c$ . [10] . . . . .                                                                              | 13 |
| 2.2 | 80 dernières secondes de la course de 300 secondes avec différentes valeurs de $c$ [10] . . . . .                                                    | 14 |
| 4.1 | Figure issue des travaux de Behncke.[10] . . . . .                                                                                                   | 23 |
| 5.1 | D'après Whitt, 2009. La figure représente la distribution des temps finaux par rapport à la valeur de $E_*$ pour un coureur sur 1000m [10] . . . . . | 25 |
| 6.1 | Schema modélisant le réservoir [3] . . . . .                                                                                                         | 29 |
| 6.2 | $\sigma(e(t)) = f(t)$ pour 400m (à droite) et 800m (à gauche)[3] . . . . .                                                                           | 31 |
| 6.3 | $V(t) = f(t)$ suivant la stratégie de vitesse periodique [3] . . . . .                                                                               | 31 |

# CHAPITRE 1

## MODÈLE DE KELLER ET THÉORIES DE BASES

### 1.1 Introduction

Les scientifiques intéressés par les performances de l'Homme ont toujours reconnu l'existence de données physiologiques dans les "World Running Records", mais la plupart de ces études étaient plutôt empiriques que théoriques. Ainsi, il était nécessaire de formuler un modèle mathématique efficace pour la course à pied compétitive. En 1974, Joseph B.Keller était le premier auteur à proposer une stratégie optimale en course à pied. Basé sur la seconde loi de Newton, l'objectif de Keller est de trouver le temps  $T$  le plus court pour parcourir la distance  $D$ . En effet, il a créé un modèle basé sur la dynamique simple et le calcul des variations ; il a ainsi déterminé une relation théorique entre la plus courte durée  $T$  au bout de laquelle une distance donnée  $D$  est parcourue en fonction de paramètres physiologiques et physiques. Keller a donné quatre contraintes à son problème [1] :

1. La force maximale qu'un coureur peut exercer  $F$ .
2. La force de résistivité est proportionnelle à la vitesse  $v(t)/\mathcal{T}$  où  $\mathcal{T}$  est une constante du temps.
3. Le taux d'énergie fourni par l'approvisionnement en oxygène  $\sigma$ .
4. La quantité finie d'énergie présente dans le corps du coureur avant le départ  $E_0$ .

Les quatre quantités ci-dessus peuvent être obtenues de deux manières différentes. La première consiste en une estimation en effectuant une somme des moindres carrés entre le modèle de Keller et au moins quatre records du monde. La deuxième par une mesure physiologique de chacune des quatre grandeurs. Le modèle de Keller s'applique aux distances comprises entre 50 mètres et 10 kilomètres. Pour les distances supérieures, l'auteur pense que d'autres contraintes physiologiques pourraient apparaître comme l'accumulation et le recyclage de l'acide lactique. Néanmoins, la théorie de Keller est segmentée en deux catégories par l'introduction de la distance critique  $D_c$  qu'il considère comme étant égale à 291 mètres. La première catégorie est les courses inférieures à la distance critique qu'il qualifie de "sprint court". Le coureur part avec une vitesse nulle et accélère le plus vite possible à sa vitesse maximale qu'il maintient ensuite jusqu'à la fin de la course. La deuxième correspond aux courses supérieures ou égales à la distance critique. Les dites courses se décomposent alors en trois phases. Accélération maximale pendant 1 à 2 secondes, puis vitesse constante et enfin un léger relâchement à la fin de la course. [10]

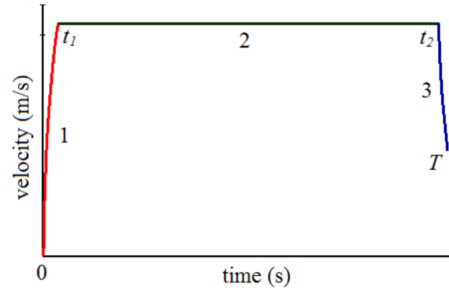


FIGURE 1.1 – Tracé de la vitesse  $v$  en fonction du temps  $t$  pour une course supérieure à la distance critique.[1]

En regardant la figure (1.1), La phase 1, pour  $0 \leq t \leq t_1$ , représente l'accélération de 1 à 2 s, la phase 2, pour  $t_1 \leq t \leq t_2$ , représente la phase de vitesse constante, et la phase 3, pour  $t_2 \leq t \leq T$ , est le lâcher-prise final.

Le problème abordé dans le modèle de Keller est donné par [7] :

$$D = \int_0^T v(t) dt \quad (1.1)$$

C'est-à-dire, comment l'athlète doit varier sa vitesse pour parcourir  $D$  dans la plus

courte durée possible. Il suppose que la force résistive résultante (interne et externe) par unité de masse est proportionnelle à la vitesse. Par conséquent, l'équation de mouvement est donnée par[1] :

$$\frac{\partial v(t)}{\partial t} + \frac{1}{\mathcal{T}}v(t) = f(t) \quad (1.2)$$

Où  $f(t)$  est la force de propulsion par unité de masse et  $\mathcal{T}$  est une constante.  $f(t)$  est contrôlée par l'athlète, et soumise à deux contraintes :

— Cette force ne peut pas excéder un maximum  $F$  :

$$f(t) \leq F \quad (1.3)$$

— L'effort fourni par l'athlète est limité par la réserve d'énergie. Il note  $E(t)$  l'énergie équivalente de l'oxygène disponible dans les muscles par unité de masse à l'instant  $t$ . Cette énergie est consommée avec un débit de  $f(t)v(t)$ . En supposant que l'énergie est compensée par la respiration à un débit constant  $\sigma$  par unité de masse autre que la récupération qui se fait durant le temps du repos. Ainsi, l'équation décrivant l'énergie est[1] :

$$\frac{\partial E}{\partial t} = \sigma - f(t)v(t) \quad (1.4)$$

avec  $E(0) = E_0$  et comme l'énergie ne peut pas être négative :

$$E(t) \geq 0 \quad (1.5)$$

Étant donné les constantes physiologiques  $\mathcal{T}$ ,  $F$ ,  $\sigma$ ,  $E_0$  et la distance  $D$ , l'athlète se trouve face au problème de choisir sa vitesse  $v(t)$ , correspondante aux équations et inéquations décrites ci-dessus avec  $v(0) = 0$ , de façon à minimiser  $T$ . [1]

C'est, donc, Keller, à partir de 1973, qui est le premier à proposer une stratégie de course en trois phases. Keller explique dans sa conclusion que son modèle est encore trop simple et qu'une incorporation d'autres paramètres physiologiques est nécessaire afin de l'améliorer. Par ailleurs, deux perspectives de recherche présentes dans la conclusion de Keller nous semblent intéressantes. La première perspective est la prise en compte du dénivelé et donc du profil de la course. En effet, seules les courses sur le plat peuvent appliquer la théorie de Keller. La seconde perspective est la recherche de stratégies de course concernant d'autres sports comme la natation ou le cyclisme pour ne donner que deux exemples. Dans sa reformulation du problème, Keller exprime  $f(t)$  et  $E(t)$  en fonction de  $v(t)$ . Ainsi, nous devons traiter le problème réciproque : maximiser

ser  $D$  pour un  $T$  donné. Il est clair que les deux problèmes ont la même relation entre  $D$  et  $T$  (à la place se demander dans quelle durée on peut parcourir un kilomètre, on se demande quelle est la distance qu'on peut parcourir en 4 minutes). En utilisant les relations (1.2) et (1.3) pour éliminer  $f(t)$  et en intégrant (1.4), le problème est reformulé de la façon suivante :

Problème : étant donné  $T, \sigma, E_0$ , et  $\mathcal{T}$ , chercher  $v(t)$  pour maximiser la distance parcourue [1].

$$D = \int_0^T v(t) dt \quad (1.6)$$

avec  $v(0) = 0$ ,

$$v'(t) + \frac{1}{\mathcal{T}} v(t) \leq F \quad (1.7)$$

et

$$E(t) = E_0 + \sigma t - \int_0^T v(t) \left( v'(t) + \frac{1}{\mathcal{T}} v(t) \right) dt \geq 0 \quad (1.8)$$

pour  $t \in [0, T]$ .

## 1.2 Solution

### 1.2.1 Première contrainte serrée (contrainte sur l'effort)

On suppose que la première contrainte (1.7) est serrée [1], c'est-à-dire on suppose que l'athlète performe avec le maximum d'effort  $F$ . L'équation de mouvement devient :

$$v'(t) + \frac{1}{\mathcal{T}} v(t) = F \quad (1.9)$$

avec  $v(0) = 0$ .

C'est une équation différentielle du 1er ordre, sa solution est :

$$v(t) = F\mathcal{T}(1 - \exp(\frac{-t}{\mathcal{T}})) \quad (1.10)$$

ainsi,

$$D = F\mathcal{T}^2(\frac{T}{\mathcal{T}} - 1 + \exp(\frac{-T}{\mathcal{T}})) \quad (1.11)$$

La deuxième contrainte (1.8) donne [1] :

$$E_0 + \sigma t - \int_0^t v(t) F dt \geq 0 \quad (1.12)$$

pour  $t \in [0, T]$ .

En substituant (1.10) pour  $v(t)$  et en intégrant :

$$\exp\left(\frac{-t}{T}\right) - 1 \leq \frac{E_0}{F^2 T^2} - \left(1 - \frac{\sigma}{F^2 T}\right) \frac{t}{T} \quad (1.13)$$

pour  $\frac{t}{T} \in [0, \frac{T}{T}]$

Maintenant, si  $\frac{\sigma}{F^2 T} \geq 1$ , c'est-à-dire si le taux d'apport d'énergie  $\sigma$  et/ou le coefficient de résistance  $\frac{1}{T}$  sont suffisamment grands par rapport à la poussée maximale  $F$  que le coureur peut exercer, alors cette inégalité est satisfaite pour tout  $\frac{t}{T} \in [0, +\infty]$ . En d'autres termes, le coureur peut courir avec une poussée maximale indéfiniment ; les considérations énergétiques deviennent alors sans importance. La solution au problème est donnée par (1.10) et (1.11) [1].

En revanche, si (plus réalistement),  $\frac{\sigma}{F^2 T} \leq 1$ , alors il existe un temps critique  $T_c$  tel que l'inégalité (1.13) est satisfaite pour tout  $\frac{t}{T} \leq \frac{T_c}{T}$ , c'est-à-dire pour toutes les courses où  $t \leq T_c$ , (voir la Figure (1.2)) [1]. On désigne la valeur de  $D$  correspondant à  $t = T_c$  dans (1.11) par  $D_c$ . Ainsi, pour les courses courtes (sprints ou courses rapides pour lesquelles  $D \leq D_c$ ), il y a une marge dans la contrainte énergétique et le coureur termine la course avec de l'énergie en réserve. Sa stratégie optimale est simplement de courir « à fond » avec une poussée maximale  $F$  et une vitesse croissante donnée par (1.10) tout au long de la course. Cela maximise clairement l'aire sous la courbe de vitesse. La relation entre  $D$  et  $T$  pour ces courses est donnée par (1.11). Notez que, selon (1.10),  $F T$  fournit une limite supérieure pour la vitesse d'un coureur.

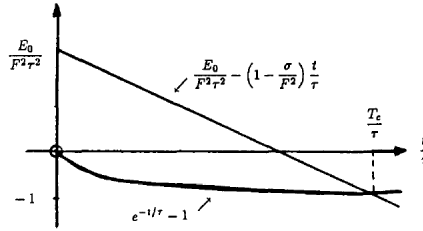


FIGURE 1.2 – [1]

Lorsqu'il court une course sur une distance  $D \leq D_c$  de manière optimale, un coureur court également de façon optimale toutes les courses sur des distances inférieures à  $D$  (ce qui rappelle le principe d'optimalité de Bellman). Ainsi, grâce à des outils tels que le chronométrage électronique à l'écran et les techniques de mise en pause image par image, il devrait être possible, en analysant une vidéo d'un seul record sur une course de 200 m, d'obtenir la relation optimale entre  $D$  et  $T$  pour toutes les courses de moins de 200 m.[1]

### 1.2.2 Aucune contrainte serrée

Dans ce cas, le problème est un problème simple et non contraint dans le cadre du calcul des variations : choisir  $x(t)$  pour maximiser.[1]

$$\int_0^T G(t, x(t), x'(t)) dt \quad (1.14)$$

Où  $G(t, x(t), x'(t)) = x'(t) = v(t)$ . Pour un tel intégrant, l'équation d'Euler-Lagrange implique que les extrémales sont des lignes droites, c'est-à-dire  $x(t) = a + Vt$  or  $v(t) = x'(t) = V$ , une constante. Ainsi, lorsque aucune contrainte n'est active, le coureur devrait courir à une vitesse de « croisière » constante  $V$ .

### 1.2.3 Deuxième constante serrée (contrainte énergétique)

On suppose que la contrainte énergétique (8) est serrée, c'est-à-dire  $E(t) = 0$ , or[1]

$$E_0 + \sigma t = \int_0^t v(t) \left( v'(t) + \frac{1}{T} v(t) \right) dt = \frac{1}{2} v(t)^2 + \frac{1}{T} \int_0^t v(t)^2 dt \quad (1.15)$$

En dérivant par rapport à  $t$ ,

$$\frac{\partial v(t)^2}{\partial t} + \frac{1}{T} v(t)^2 = 2\sigma \quad (1.16)$$

C'est une équation linéaire simple dont la solution est,

$$v(t) = (\sigma T + C \exp(\frac{-2t}{T}))^{\frac{1}{2}} \quad (1.17)$$

La constante arbitraire  $C$  est déterminée par la vitesse au début de l'intervalle. Notez que  $v(t)$  augmente si  $C < 0$ , reste constante si  $C = 0$  et diminue si  $C > 0$ . Nous verrons plus tard que  $C > 0$ . Ainsi, dans tout intervalle où la contrainte énergétique est serrée, la vitesse du coureur est donnée par (1.18), à condition que la première contrainte soit satisfaite, c'est-à-dire  $v' + fv \leq F$ . Cependant, comme  $v' < 0$  et  $v' < F(T)$ , cela est certainement vrai.[1]

### 1.3 Synthèse

Une solution optimale consiste en un nombre fini d'arcs de vitesse, chacun étant de l'un des trois types décrits ci-dessus : des arcs d'accélération pendant lesquels le coureur exerce une poussée maximale, des arcs de vitesse de « croisière » constante, et des arcs de décélération dans les intervalles pendant lesquels  $E(t) = 0$ . Ces arcs doivent être combinés de manière à ce que la vitesse du coureur reste continue tout au long de la course et que l'aire totale sous la courbe de vitesse soit maximale. De toute évidence, il existe une solution optimale unique, composée généralement de trois arcs : un arc d'accélération donné par (1.9) (le seul arc dans le cas des sprints) pendant un intervalle initial  $[0, t_1]$ , suivi d'un arc de vitesse constante pendant un intervalle  $[t_1, t_2]$ , puis d'un arc de décélération pendant l'intervalle final  $[t_2, T]$ . Aucune autre combinaison d'arcs faisable ne peut fournir une aire aussi grande ! [1]

Les deux premiers intervalles sont alimentés par  $E_0$  et  $\sigma r$ , le troisième uniquement par  $u$ . Il y a deux instants de transition,  $t_1$  et  $t_2$ , séparant ces trois intervalles; voir la Figure 1.2 La condition de continuité à  $t_1$  et  $t_2$  donne [1] :

$$V = F\tau(1 - \exp(\frac{-t_1}{\tau})) \quad (1.18)$$

et

$$C = (V^2 - \sigma\tau) \exp(\frac{2 \times t_2}{\tau}) \quad (1.19)$$

Pour conclure :

$$v(t) = \begin{cases} F\tau(1 - e^{-t/\tau}), & 0 \leq t \leq t_1, \\ V, & t_1 \leq t \leq t_2, \\ \left( \sigma\tau + (V^2 - \sigma\tau) e^{-2(t-t_2)/\tau} \right)^{1/2}, & t_2 \leq t \leq T. \end{cases}$$

## 1.4 Détermination des paramètres

Pour courir une course en un temps record, un coureur doit être en condition optimale et utiliser une stratégie optimale ou quasi-optimale. Les paramètres peuvent donc être estimés en comparant les prédictions du modèle avec les records du monde.

En supposant que les courses de 220 yards et moins sont des sprints, Keller a déterminé les meilleures valeurs de  $F$  et  $\tau$  en minimisant la somme des carrés des erreurs relatives pour les courses de 50 yards, 50 m, 60 yards, 60 m, 100 yards, 100 m, 200 m et 220 yards. Il a ensuite déterminé les meilleures valeurs de  $E_0$  et  $\sigma$  en minimisant la somme des carrés des erreurs relatives pour 14 courses allant de 400 m à 10 000 m. [1]

Ses valeurs sont :

$$F = 12.2 \text{ m/s}^2, \quad \tau = 0.892 \text{ s},$$

$$\sigma = 9.93 \text{ cal/kg}\cdot\text{s} = 41.56 \text{ m}^2/\text{s}^3$$

$$T_c = 27.7 \text{ s} \quad \text{et} \quad D_c = 291 \text{ m}$$

$$E_0 = 575 \text{ cal/kg} = 2409 \text{ m}^2/\text{s}^3$$

Avec ces valeurs, les prédictions du modèle concordaient avec les observations à  $\pm 3\%$  près. Les valeurs de  $t_1$  variaient de 1.78 s pour la course de 400 m à 0.75 s pour 10 000 m. [1] Les valeurs de  $T - t_2$  variaient de 0.86 s à 400 m à 2.12 s à 10 000 m.

## 1.5 Approximation

### 1.5.1 Courses courtes

Pour les courses où  $D < D_c$ , la relation entre  $T$  et  $D$  est donnée par (1.11). [1] Puisque  $e^{-T/\tau} \ll 1$  pour toute course de longueur raisonnable, la relation est approximativement linéaire :  $D \simeq F\tau(T - \tau)$  ou

$$T \simeq \frac{D}{F\tau} + \tau$$

|                 |      |      |       |       |
|-----------------|------|------|-------|-------|
| D               | 50m  | 60m  | 100m  | 200m  |
| T (Keller)(sec) | 5.48 | 6.40 | 10.07 | 19.25 |
| T (record)(sec) | 5.56 | 6.34 | 9.58  | 19.19 |

TABLE 1.1 – Comparaison entre les résultats de Keller et les records mondiaux [11]

### 1.5.2 Courses longues

Étant donné que  $t_1$  et  $T - t_2$  sont tous deux petits par rapport à  $t_2 - t_1$ , l'intervalle de vitesse constante au milieu est le plus dominant, en particulier pour les courses de longue distance. Nous pouvons donc approximer la vitesse tout au long de la course par  $v(t) = V$ ,  $0 < t < T$ , avec  $V$  déterminé par la contrainte énergétique (1.16) [1] :

$$E_0 + \sigma T = \frac{1}{2}V^2 + \frac{1}{\tau}TV^2. \quad (1.20)$$

En négligeant le premier terme du côté droit, en comparaison avec le second, nous obtenons :

$$V^2 \simeq \frac{E_0\tau}{T} + \sigma\tau. \quad (1.21)$$

En remplaçant  $V$  dans (1.21) par  $D/T$ , en résolvant l'équation quadratique résultante pour  $T$  et en rejetant la racine inadmissible, nous obtenons :

$$T \simeq \frac{1}{2\sigma} \left[ \left( E_0^2 + \frac{4\sigma D^2}{\tau} \right)^{\frac{1}{2}} - E_0 \right]. \quad (1.22)$$

Les valeurs de  $T$  calculées à partir de (1.22) sont comparées aux valeurs exactes de Keller dans le Tableau 2. L'approximation est de nouveau très bonne, même pour la course de 400 m.

|                 |       |        |       |        |        |        |
|-----------------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| D               | 400m  | 800m   | 1500m | 3000m  | 5000   | 10000  |
| T (Keller)(sec) | 42.83 | 105.58 | 219.1 | 464.63 | 792.80 | 1613.8 |
| T (record)(sec) | 43.03 | 102.67 | 210.6 | 434.81 | 769.60 | 1571   |

TABLE 1.2 – Comparaison entre les résultats de Keller et les records mondiaux[11]

Dans la relation (1.21),  $V^2$  est une fonction affine de  $\frac{1}{T}$  avec une pente  $E_0\tau$  et ordonnée à l'origine  $\sigma\tau$ . [1]

## CHAPITRE 2

### MODÈLE DE FRANK MATHIS

Dans cette partie, nous allons introduire le modèle de Frank Mathis qui vise à élargir celui de Keller . Dans son article de 1989, Mathis ajoute un terme de fatigue afin de déterminer la stratégie de course la plus optimale. Pour ce faire, Mathis suppose que la force propulsive du coureur  $f(t)$  est bornée par une fonction qui décroît au fur et à mesure de la course. L’auteur pense que cette décroissance provient du déficit d’oxygène (le différentiel entre la quantité d’oxygène fournie par la respiration et celle consommée) du coureur. Il modélise cette décroissance à l’aide de l’équation [10] :

$$d(t) = \max(0, (\int_0^t f v ds) - \sigma t) \quad (2.1)$$

$\sigma$  correspond à l’approvisionnement en oxygène,  $v(t)$  est la vitesse du coureur à l’instant  $t$ . Cette idée implique la modification de la contrainte sur la force propulsive de l’article de Keller ( $f(t) \leq F$ ) qui devient l’équation :

$$(f(t) \leq (F - cd(t))) \quad (2.2)$$

$F$  correspond à la force maximale que le coureur peut exercer et  $c$  est une contrainte physiologique liée à la condition physique du coureur. L’auteur ne donne aucune signification concrète de  $c$ . Mathis fait remarquer que pour  $c = 0$ , on retrouve la théorie de

Keller. Pour  $c = 0$ , il discrétise le problème et cherche toutes les vitesses  $v_i$  pour chaque instant  $i = 0, 1, 2, \dots, N$ . Il pose alors le problème d'optimisation cherchant à maximiser la distance ( $D$ ) pour un temps donné [10]

fonction objectif,

$$D = \sum_{i=1}^N 0,5(v_{i-1} + v_i)\Delta t_i = 1 \quad (2.3)$$

contraintes,  $v_0 = 0$ ,

$$((1 + 0,5\Delta t_i \tau)v_i - (1 - 0,5\Delta t_i \tau)v_{i-1}) \leq \Delta t_i [F - 12c(d_i + d_{i-1})], \quad (2.4)$$

$$E_i = E_0 + \sigma t_i - 0,5V_i^2 - \tau \sum_{j=1}^i 0,5(V_{j-1}^2 + V_j^2)\Delta t_i \geq 0, \quad (2.5)$$

$$d_i = \max(0, E_0 - E_i), i = 1, 2, 3, \dots, N \quad (2.6)$$

Les différents résultats s'affichent sur la figure 2.1 pour différentes valeurs de  $c$  ( $c = 0$ ) et avec la théorie de Keller comme moyen de comparaison ( $c = 0$ ). La figure 2.1 donne l'ensemble de la course (300 secondes dans l'article de Mathis) et la figure 2.2 donne un détail de la fin de la course (80 secondes dans l'article de Mathis). Pour résumer la stratégie de course de Mathis, le coureur accélère sur un très court intervalle de temps au début de la course. Il tient ensuite une vitesse constante sur la majorité de la course puis accélère à nouveau sur la fin de la course pour finalement décélérer dans les tous derniers instants.[10]

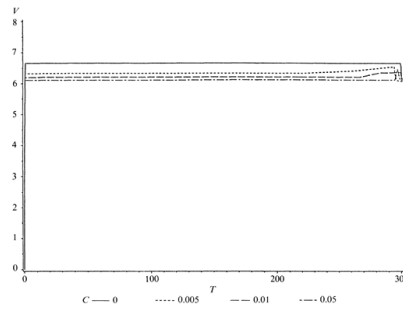


FIGURE 2.1 – Course de 300 secondes avec différentes valeurs de  $c$ . [10]

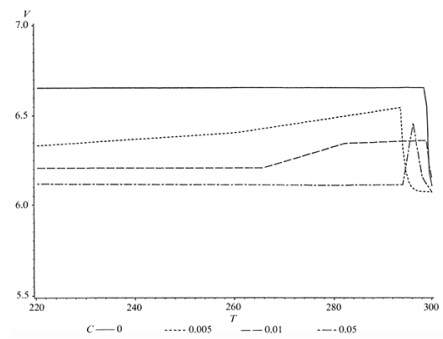


FIGURE 2.2 – 80 dernières secondes de la course de 300 secondes avec différentes valeurs de  $c$  [10]

Les figures 2.1 et 2.2 sont des résultats de différentes stratégies de courses selon Mathis. Les courbes sont issus de l'article de 1989 de Mathis.

## CHAPITRE 3

### EXTENSION AUX COURSES SUPÉRIEURES À 10 KM ET INTRODUCTION DU FACTEUR DE FATIGUE

#### 3.1 Restriction du modèle de Keller pour les courses inférieure à 10Km

Nous revenons à des considérations énergétiques pour les courses avec  $D > D_c$ . L'énergie est fournie au coureur à un taux marginal net  $\sigma$ . Pendant qu'il court à une vitesse constante  $V$ , elle est consommée à un taux marginal de  $(V' + \frac{V^2}{\tau})V$ , soit  $\frac{V^2}{\tau}$ . Par conséquent, le taux d'approvisionnement  $\sigma$  permet au coureur de maintenir une vitesse constante  $V$  donnée par  $\frac{V^2}{\tau} = \sigma$ , ou  $V = \sqrt{\sigma\tau}$ . Même si l'énergie initiale  $E_0$  a été épuisée (courir « à vide »), le taux d'approvisionnement  $\sigma$  est suffisant pour alimenter une vitesse constante de  $\sqrt{\sigma\tau}$  indéfiniment !

En utilisant les valeurs de Keller,  $\sqrt{\sigma\tau} = 6,09\text{m/s}$ . Cela constitue une borne inférieure pour  $v(t)$ . Cependant, la vitesse moyenne observée pour la course de 10 km dans l'étude de Keller est de 6,03 m/s, et bien sûr, les courses plus longues ont des vitesses moyennes encore plus faibles. Par exemple, le record du monde actuel pour le marathon (26 miles, 385 yards) correspond à une vitesse moyenne de 5,54 m/s, et la distance record de 274,48 km parcourue en 24 heures correspond à une vitesse moyenne

de 3,18 m/s. [10]

C'est pour cette raison que le modèle de Keller échoue pour les courses de 10 km et plus.

### 3.2 Extension du modèle aux plus longues courses

William Woodside décide de reprendre la théorie de Joseph Keller basée sur la vitesse constante et de l'étendre aux courses supérieures à 10 km. Après avoir expliqué la théorie de Keller, Woodside étend le modèle de son prédécesseur en y ajoutant un facteur fatigue, permettant de prédire une stratégie de course jusqu'à 275 km (distance maximale parcourue par un homme en 24h à l'époque ; Ce record est aujourd'hui de 290 km sur route et 303 km sur piste). Pour rappel, Keller propose deux stratégies de courses distinctes. La première, pour les courses inférieures à 219 m, où il préconise la recherche d'une accélération maximale pendant toute la durée de la course. La seconde stratégie concerne les courses comprises entre 291 m et 10 km où il propose un modèle en trois phases. La première phase consiste à courir à accélération maximale pendant 1 à 2 secondes. La deuxième phase est le maintien d'une vitesse constante jusqu'à la quasi fin de course. La troisième et dernière phase est une décélération progressive lors des dernières secondes de la course. Keller indiquait dans son article que pour les courses supérieures à 10 km, un facteur fatigue devait être ajouté à son problème d'optimisation. Woodside introduit alors dans son papier la contrainte de fatigue. Le problème d'optimisation à désormais cinq contraintes physiques et physiologiques.[1]

- La force maximale qu'un coureur peut exercer, dénommée  $F$  (Keller, 1974).
- La force de résistance qui s'oppose au coureur, proportionnelle à la vitesse  $\frac{v(t)}{\tau}$  (Keller, 1974).
- Le taux d'énergie fourni par l'approvisionnement en oxygène  $\sigma$  (Keller, 1974).
- La quantité d'énergie présente dans le corps du coureur avant le départ,  $E_0$  (Keller, 1974)
- La fatigue représentée par un taux additionnel de perte d'énergie au temps  $t$  qui est proportionnel à l'énergie déjà dépensée depuis le début de la course au temps  $t$ , symbolisée par  $k$  (Woodside, 1991).[10]

Le terme de fatigue [1] est présenté par cette équation :

$$k \int_0^t f(t) v(t) dt = k \int_0^t (v' + \frac{1}{\tau} v) v dt = \frac{kV^2}{\tau} t \quad (3.1)$$

Comme  $v(t) = V$  et  $v' = 0$  pour la plupart de  $[0, t]$ , où  $k$  est constante ( $s^{-1}$ ), l'équation (3.1) est remplacée par :

$$\frac{dE}{dt} = \sigma - \left( \dot{v} + \frac{1}{\tau} v \right) v(t) - \frac{kV^2 t}{\tau}, \quad (3.2)$$

alors,

$$E(t) = E_0 + \sigma t - \frac{1}{2} v^2(t) - \frac{1}{\tau} \int_0^t v^2(t) dt - \frac{kV^2 t^2}{2\tau} \quad (3.3)$$

En utilisant l'approximation des longues courses ( $v(t) = V$ ) et  $E(t) = 0$ , on obtient :

$$E_0 + \sigma T = \frac{1}{2} V^2 + \frac{T}{\tau} V^2 + \frac{kV^2 T^2}{2\tau} \quad (3.4)$$

Cherchons  $V^2$  en négligeant  $\frac{1}{2}$  devant  $\frac{T}{\tau}$ , on trouve

$$V^2 \simeq \frac{\frac{E_0 \tau}{T} + \sigma \tau}{1 + \gamma T} \quad (3.5)$$

où  $\gamma = \frac{k}{2}$ . Si  $\gamma = 0$ , c'est à dire le facteur de fatigue  $1 + \gamma T$  est égal à 1, on retrouve l'approximation des longues courses (1.21). Et comme  $V \simeq \frac{D}{T}$  pour les longues courses, on obtient :

$$D^2 \approx \frac{\tau T (E_0 + \sigma T)}{1 + \gamma T}. \quad (3.6)$$

En résolvant l'équation (3.6) pour  $T$  en fonction de  $D$ , on obtient :

$$T \approx \frac{1}{2\sigma\tau} \left[ (A^2 + 4\sigma\tau D^2)^{1/2} - A \right], \quad (3.7)$$

Où  $A = E_0 \tau - \gamma D^2$ , si  $\gamma = 0$ , (3.7) est égale à (1.22). Pendant la dernière phase ( $t_2, T$ ), quand la contrainte d'énergie est serrée, c'est-à-dire  $E(t) = 0$  on obtient :

$$\frac{d}{dt} v^2(t) + \frac{2}{\tau} v^2(t) = 2\sigma - \frac{2kV^2}{\tau} t \quad (3.8)$$

Sa solution est,

$$v^2(t) = Ce^{-2t/\tau} + \sigma\tau + \frac{1}{2}kV^2\tau - kV^2t, \quad t \in [t_2, T] \quad (3.9)$$

Utilisant la condition  $v(t_2) = V$ , on aura

$$v^2(t) = \left( V^2 + kV^2t_2 - \sigma\tau - \frac{1}{2}kV^2\tau \right) e^{-2(t-t_2)/\tau} + \sigma\tau + \frac{1}{2}kV^2(\tau - 2t) \quad (3.10)$$

pour  $t \in [t_2, T]$ . Il est clair que  $\frac{\partial v^2}{\partial t}$  est négative et donc la vitesse décroît pendant  $(t - 2, T)$ , ce qui confirme une autre fois la décélération durant la phases finale d'une course optimale. Aussi, on doit noter que la vitesse de la premiere phase est similaire à celle décrite dans le modèle de Keller. Alors, la vitesse optimale [10] est décrite comme suit :

$$v(t) = \begin{cases} F\tau \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), & 0 \leq t \leq t_1 \\ V, & t_1 \leq t \leq t_2 \\ \left\{ \left( V^2 + kV^2t_2 - \sigma\tau - \frac{1}{2}kV^2\tau \right) e^{-2\frac{(t-t_2)}{\tau}} \right\}^{\frac{1}{2}} + \sigma\tau + \frac{1}{2}kV^2(\tau - 2t) & t_2 \leq t \leq T \end{cases}$$

avec,

$$V \simeq \sqrt{\frac{\frac{E_0\tau}{T} + \sigma\tau}{1 + \gamma T}} \quad (3.11)$$

"Pour estimer les cinq coefficients physiques et physiologiques  $F$ ,  $\tau$ ,  $\sigma$ ,  $E_0$  et  $k$ , Woodside effectue une analyse des moindres carrés selon le même procédé que Keller en s'appuyant sur les records du monde passés.  $F$  et  $\tau$  sont estimés à partir des records du monde sur courses courtes (inférieures à 291 m) tandis que  $E_0$ ,  $\sigma$  et  $k$  sont estimés à partir des courses longues. Il est à noter que Woodside considère que pour les courses inférieures à 2 ou 3 km, les effets de la fatigue sont négligeables. En plus d'introduire le facteur fatigue, il est intéressant de noter la segmentation proposée par l'auteur entre Femmes et Hommes pour la détermination des cinq contraintes physiologiques. Nous trouvons cette idée intéressante et il pourrait être pertinent de pousser plus loin la segmentation en regroupant par plage de performance également. Ceci irait dans le sens de la personnalisation de la stratégie de course".[1]

### 3.3 Résultats

#### 3.3.1 Records des hommes

D'après [1], pour les courses inférieures ou égales à 200m (courtes courses), on prend  $\tau = 0.789$  et  $F\tau = 10.61$ . On utilise ainsi l'approximation des courtes courses élaborée dans (1.5.1), les résultats suivants sont obtenus :

| D               | 50m  | 60m  | 100m  | 200m  |
|-----------------|------|------|-------|-------|
| T (record)(sec) | 5.61 | 6.50 | 9.92  | 19.72 |
| T (modèle)(sec) | 5.45 | 6.39 | 10.16 | 19.59 |

TABLE 3.1 – Comparaison entre les records mondiaux et les résultats du modèle pour les courtes courses. [1]

*"Les données des courses allant de 800 m à 100,000 m ont été tracées sur un graphique de (vitesse moyenne)<sup>2</sup> en fonction de temps<sup>-1</sup>. L'approximation pour les longues courses sans fatigue (élaborée dans (1.5.1)) suggère qu'un tel tracé devrait être linéaire. Elle est approximativement linéaire pour les courses allant de 800 m à 5000 m, mais s'incurve au-delà de 5000 m, comme prévu par l'approximation pour les longues courses avec fatigue (3.5). Le paramètre  $\sigma\tau$  a été estimé à partir de l'interception en  $V^2$  de la portion linéaire. Pour les courses très longues, lorsque  $E_0\tau/T$  est petit par rapport à  $\sigma\tau$ , l'approximation (3.5) devient :"* [1]

$$V^2 \simeq \frac{\sigma\tau}{1 + \gamma T}.$$

*"Le paramètre  $\gamma$  a été estimé à partir des données pour la course de 100 miles en utilisant cette approximation. Finalement, ayant des valeurs pour  $\sigma\tau$  et  $\gamma$ ,  $E_0\tau$  a été estimé à partir de (3.5) en utilisant les données pour la course de 800 m. Les valeurs obtenues sont :"* [1]

$$E_0\tau \approx 2180, \quad \sigma\tau \approx 40.6, \quad \gamma \approx 4.08 \times 10^{-5}.$$

|                 |        |        |        |        |        |       |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| D(m)            | 800    | 1000   | 1500   | 1600   | 2000   | 3000  | 5000   | 10000  |
| T (record)(sec) | 101.73 | 132.18 | 209.46 | 226.32 | 290.81 | 452.1 | 778.39 | 1633.8 |
| T (model)(sec)  | 101.8  | 132.8  | 211.1  | 228.3  | 290.00 | 449.0 | 770.6  | 1593   |

TABLE 3.2 – Comparaison entre les records mondiaux et les résultats du modèle pour les longues courses. [1]

|                 |        |        |        |       |       |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| D(m)            | 20000  | 25000  | 30000  | 42195 | 50000 | 100000 | 160934 |
| T (record)(sec) | 3444.2 | 4435.8 | 5358.8 | 7609  | 10086 | 22220  | 41451  |
| T (modèle)(sec) | 3318   | 4221   | 5153   | 7547  | 9172  | 21470  | 41390  |

TABLE 3.3

Les résultats calculés à partir de (3.7) sont comparés aux records mondiaux dans le Tableau (3.2). La distance record parcourue en 24 heures est de 274,480 m , le modèle prédit 258,900 m à partir de (3.6). Les aspirants détenteurs de records pourraient envisager de se concentrer sur les courses de 25,000 et 50,000 m.[1]

Pour les courses de longueur intermédiaire ( $D_c < D < 800$  m), l'approximation pour les longues courses n'est pas suffisamment précise, et les équations exactes doivent être utilisées. La seule course standard dans cette plage est le 400 m, pour lequel le temps record mondial est de 43.29 s. En utilisant l'algorithme décrit précédemment et en prenant la valeur de  $V \simeq 9.54$  calculée à partir de l'approximation (1.5.1) comme première approximation, les résultats suivants sont obtenus :

$$V = 9.627 \text{ m/s}, \quad t_1 = 1.68 \text{ s}, \quad t_2 = 42.60 \text{ s}, \quad K = 1.0856,$$

ce qui donne une distance maximale de 410.5 m pouvant être parcourue en 43.29 secondes. L'effet de la fatigue sur cette distance est négligeable (0.18%). Les valeurs du facteur de fatigue  $1 + \gamma T$  pour différentes distances sont présentées dans le Tableau 4.

|                                   |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Distance D(m)                     | 400    | 800    | 1500   | 5000   | 10000  | 50000  |
| Facteur de fatigue $1 + \gamma T$ | 1.0018 | 1.0042 | 1.0086 | 1.0314 | 1.0650 | 1.3742 |

TABLE 3.4 – Facteur de fatigue selon la distance parcourue

### 3.3.2 Records des femmes

Le rapport des temps records masculins aux temps records féminins est relativement constant pour les courses standard jusqu'au marathon de 42,195 m, allant de 0,882 pour le mile à 0,937 à 100 m, et moyennant 0,902 avec un écart type de seulement 0,017. (Il ne semble pas y avoir de données pour les femmes pour les courses entre 10 000 m et le marathon.) Ainsi, les meilleures performances féminines représentent environ 90% des meilleures performances masculines.[1]

La procédure décrite ci-dessus a été répétée avec les données des femmes, avec les résultats suivants :  $\tau = 0,72$  et  $F\tau = 9,76$  donnant le Tableau (3.5).

|              |      |      |       |       |
|--------------|------|------|-------|-------|
| D(m)         | 50   | 60   | 100   | 200   |
| T(record)(s) | 6.06 | 7.00 | 10.49 | 21.34 |
| T(modèle)(s) | 5.84 | 6.87 | 10.97 | 21.21 |

TABLE 3.5 – Comparaison entre les records mondiaux des femmes et les résultats du modèle pour les courtes courses [1]

Ainsi [1], les paramètres  $E_0\tau$ ,  $\sigma\tau$  et  $\gamma$  sont déduits :

$$E_0\tau = 1955, \sigma\tau = 32.9, \gamma = 5,11.10^{-5}$$

|                  |        |       |        |        |        |        |        |         |       |        |
|------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| D (m)            | 800    | 1000  | 1500   | 1609   | 2000   | 3000   | 5000   | 10000   | 42195 | 100000 |
| T (record) (sec) | 113.28 | 150.6 | 232.47 | 256.71 | 328.69 | 502.62 | 877.33 | 1813.74 | 8466  | 26842  |
| T (modèle) (sec) | 113.3  | 147.8 | 235.0  | 254.2  | 323.1  | 500.8  | 871.8  | 1792    | 8833  | 26810  |

TABLE 3.6 – Comparaison entre les records mondiaux des femmes et les résultats du modèle pour les longues courses [1]

La distance maximale parcourue par une femme en 24 heures est de 214 901 m. Le modèle prédit 213 040 m. Pour la course de 400 m, le record est de 47,60s. "L'utilisation de l'algorithme donne  $V = 8,67$  m/sec,  $t_1 = 1,55$  sec,  $t_2 \approx 46,91$  sec,  $D_1 = 10,26$  m,  $D_2 = 393,31$  m et  $D_3 = 4,79$  m, donnant  $D = 408,4$  m." [1]

## CHAPITRE 4

HORST BEHNCKE

Horst Behncke est le premier à apporter une alternative au modèle de stratégie de course de Keller en détaillant les échanges d'énergie dans le corps humain. L'auteur commence par donner les trois sources d'énergie nécessaires à la course à pied :

- ATP et créatine phosphate (métabolisme anaérobie alactique)
- Glycolyse (métabolisme anaérobie lactique)
- Oxydation des lipides et des glucides (métabolisme aérobie) Behncke propose un modèle hydraulique basé sur les théories de Margaria et Morton . Le modèle est composé de trois compartiments correspondant aux trois sources d'énergie décrite ci-dessus : créatine phosphate (P), glycolyse (L) et oxydation des lipides et glucides (O).[10]

La figure (4.1) donne une représentation graphique du modèle hydraulique en question. MO et ML représentent les débits maxima pour respectivement les apports en énergie de O [10]

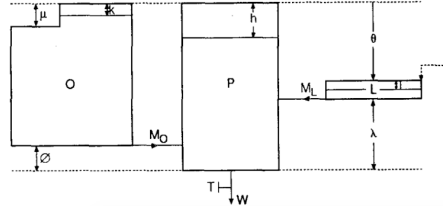


FIGURE 4.1 – Figure issue des travaux de Behncke.[10]

La figure représente un modèle hydraulique à 3 composantes représentant les 3 sources d'énergie : Créatine phosphate (P), Glycolyse (L) et Oxydation des lipides et glucides (O) vers P et de L vers P. Les fonctions  $k$ ,  $h$  et  $l$  représentent le niveau des réservoirs d'énergie en fonction du temps.  $W$  correspond à la puissance musculaire.  $\theta$ ,  $\lambda$ ,  $\phi$  et  $v$  sont les paramètres géométriques du système.

Après avoir détaillé les courses de courtes distances (sprint), l'auteur propose d'étudier les courses longues. Pour ce faire, il propose de réunir les réservoirs L et P car il fait l'hypothèse que les effets liés à la créatine phosphate sont négligeables sur de telles distances (supérieures à 5000 m). Après résolution de son problème d'optimisation, Behncke tombe sur une solution optimale en trois phases. La première phase est une accélération maximale pendant un court instant (comme dans le modèle de Keller). La seconde phase est une vitesse augmentant légèrement en fonction du temps de course. Cette deuxième phase correspond à la majorité de la course. L'équation (4.1) modélise la phase deux selon l'auteur.

$$v(t) = v(t_0) \exp(-(t - t_0)/(\tau)) \quad (4.1)$$

où  $v(t_0)$ ,  $t_0$  et  $\tau$  sont trois constantes calculées sur les précédents records du monde. La troisième et dernière phase correspond à une augmentation de la vitesse sur quelques secondes. Behncke, dans son article, introduit la composante bioénergétique au modèle de Keller. Il propose un modèle complexe dans lequel la seconde loi de Newton est complétée par un 31 modèle hydraulique comprenant trois sources d'énergies correspondant aux différentes filières énergétiques. Il conserve néanmoins sur le paradigme de vitesse constante comme meilleure stratégie de course pour les distances longues.[10]

## CHAPITRE 5

DANIEL WHITT

Après avoir présenté la théorie déterministe de Keller et ses extensions par Mathis et Woodside, Daniel Whitt propose d’aborder le problème sous un angle stochastique de deux manières différentes. Premièrement grâce à un modèle probabiliste basique sur l’énergie du coureur. Deuxièmement en introduisant un processus stochastique sur la consommation d’oxygène. L’auteur conserve le même paradigme de course à vitesse constante que ses prédécesseurs avec une légère différence à la fin de la course. Au lieu de décélérer sur la fin de la course, Whitt propose une accélération. Il tient cette intuition de l’observation de différents records, notamment celui de Haile Gebresellasié sur 10.000m sur piste en 1998. Comme ses prédécesseurs, il explique que cette brève accélération de fin de course est due à la volonté de battre ses adversaires plus que battre le record du monde.

### 5.1 Le modèle probabiliste

Whitt commence par retenir tous les aspects de la théorie de Keller à l’exception de la quantité d’énergie présente dans le corps du coureur au départ de la course,  $E_0$ , qu’il considère comme une variable normale aléatoire avec faible variance. Pour rappel, Keller considère cette quantité comme constante. Dans son premier modèle,

Whitt introduit la variable normale aléatoire  $X$  ( $X \sim N(m, \sigma^2)$ ) pour remplacer  $E_0$  dans le modèle de Keller. Cependant, il conserve  $E_0$  pour déterminer l'instant où le coureur n'a plus d'énergie.  $X$  est utilisée pour construire la stratégie de course uniquement. Premièrement, l'auteur observe les prédictions de performance d'un coureur pour différente valeur de  $E_0$  définie par  $E_*$ . Il considère la distribution discrète suivante  $E_0 - 0.5E_0 \leq (E_*) \leq E_0 + 0.5E_0$ . Après une résolution numérique des équations de Keller pour différentes valeurs de  $E_*$ , il introduit la fonction  $g$  où pour chaque  $E_*$ , il existe un temps final  $T$  tel que  $g(E_*) = T$ . Il trouve alors une fonction affine en deux morceaux avec un minimum en  $E_0$ . La figure (5.1) illustre ce résultat.[10]

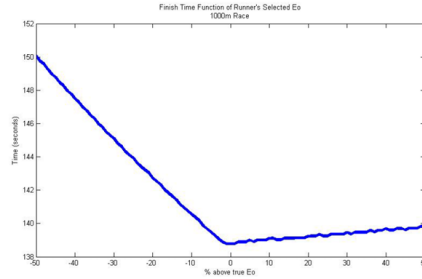


FIGURE 5.1 – D'après Whitt, 2009. La figure représente la distribution des temps finaux par rapport à la valeur de  $E_*$  pour un coureur sur 1000m [10]

Ce résultat est valable pour toutes les distances hors sprints selon la définition de Keller de distance critique (291m à 10km). La fonction  $g$  prend toujours la même forme. Seuls les coefficients directeur des deux morceaux varient avec la distance de course. En s'appuyant sur les résultats de la figure 5.1, il définit la partie de gauche avec la fonction  $h(x) = c + dx$  et la partie de droite par la fonction  $f(x) = a + bx$ .  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$  étant des constantes. L'objectif de l'auteur à ce point est de déterminer les paramètres  $a$ ,  $b$ ,  $c$  et  $d$ . Il propose d'évaluer numériquement les 3 équations de Keller afin de trouver les quatre paramètres décrits ci-dessus. L'auteur cherche ensuite à trouver la valeur de  $m$  (moyenne de la variable normale aléatoire  $X$ ) optimale afin que le coureur minimise son temps final  $T$ . Il pose alors : [10]

$$g(x) = \begin{cases} f(x) = a + bx & \text{if } x > 0, \\ h(x) = c + dx & \text{if } x \leq 0. \end{cases}$$

Il pose finalement une expression analytique de l'espérance de  $g(x)$  (équation 5.1) après

une suite de calculs :

$$E[g(x)] = \left(1 - \Phi\left(-\frac{m}{\sigma}\right)\right) \left(a + b \left[m + \sigma \frac{\phi\left(-\frac{m}{\sigma^2}\right)}{1 - \Phi\left(-\frac{m}{\sigma^2}\right)}\right]\right) + \Phi\left(-\frac{m}{\sigma}\right) \left(c + d \left[m + \sigma \frac{-\phi\left(-\frac{m}{\sigma^2}\right)}{\Phi\left(-\frac{m}{\sigma^2}\right)}\right]\right) \quad (5.1)$$

où  $\Phi$  représente la fonction de répartition et  $\phi$  la densité de probabilité de la variable normale aléatoire  $X$  standardisée. L'auteur en déduit alors un  $m$  optimal en minimisant l'équation (5.1). Il trouve que le  $m$  est légèrement supérieur à la valeur  $E_0$  de l'article de Keller préconisant au coureur de légèrement surestimer son  $E_0$  au départ de la course. Pour résumer le premier modèle proposé par Whitt, il commence par fixer la distance totale de course et la variance ( $\sigma^2$ ) de la variable normale aléatoire  $X$  ( $X \sim N(m, \sigma^2)$ ) (qui représente l'énergie du coureur au départ de la course). Il calcule ensuite les paramètres  $a, b, c$  et  $d$  pour déterminer les coefficients directeurs des deux pentes des fonctions affines par morceaux de la distribution des temps finaux en fonction des différentes valeurs de  $X$  pour  $m = E_0$ . Il finit par déterminer le  $m$  optimal en minimisant l'équation (5.1)[10].

## 5.2 Le processus stochastique

Dans ce deuxième modèle, Whitt propose de s'attaquer au taux d'approvisionnement en oxygène de Keller ( $\bar{\sigma}$ ). En effet, il note que Keller considère que tous les coureurs ont le même  $\bar{\sigma}$ . Il qualifie  $\sigma$  comme une distribution normale autour de la valeur constante de  $\bar{\sigma}$  trouvée par Keller .[10]

$$\sigma(t) = \bar{\sigma} + K B t \quad (5.2)$$

où  $K$  est une constante qui ajuste la variance du modèle et  $Bt$  est un mouvement Brownien standard. L'auteur finit par tomber sur un problème d'optimisation qu'il ne peut pas résoudre en l'état car l'énergie du coureur n'est pas contrainte à rester positive ou nulle. Par définition, l'énergie d'un coureur ne pouvant pas être négative, il n'existe aucune solution possible. *"En fin , Daniel Whitt ne propose pas de réelle stratégie de course mais à l'intérêt d'introduire le fait que tous les coureurs sont différents et qu'il semble difficile de tous les classer suivant une ou deux catégories (Femmes et Hommes). Ce travail de Whitt fait poser deux questions. La première est la possibilité d'une stratégie de course personnalisée et unique à chaque individu. La seconde est*

*l'introduction d'une (ou plusieurs) variable de contrôle pour vérifier la bonne réalisation de cette stratégie en temps réelle."***[10]**

## CHAPITRE 6

# RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE ET NOUVELLE STRATÉGIE DE COURSE

### 6.1 Analogie hydraulique de l'énergie

Aftalion et Bonnans proposent une approche basée sur le modèle de Keller combinée avec une analogie hydraulique. La nouveauté apportée dans cet article est l'introduction de variation de vitesse découlant des travaux indiquant qu'un coureur ne conserve pas une allure constante durant un exercice de course à pied. Les auteurs présentent un problème d'optimisation en commençant par rappeler l'équation de mouvement de Keller [7]. En parallèle, les auteurs introduisent l'énergie anaérobique  $e(t)$  (anaérobie lactique (Glycolyse) et anaérobie alactique (créatine phosphate)) et l'énergie aérobie  $e_a(t)$  procurée par la respiration.[10]

Dans [3], il est assumé que l'énergie anaérobique est de capacité et elle est modélisée par un réservoir fini d'hauteur  $h$  comme illustre la figure ci-dessous.

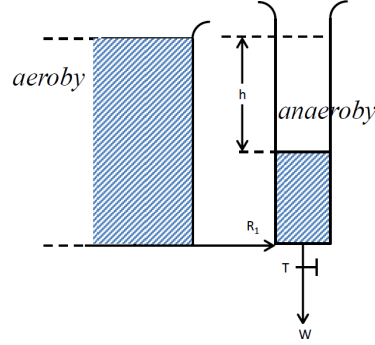


FIGURE 6.1 – Schema modélisant le réservoir [3]

Quand elle commence à diminuer, ce que l'on appelle en physiologie le déficit accumulé en oxygène, qui est proportionnel à la hauteur, est réduit à  $e^0 - e$ , où  $e^0$  représente l'énergie initiale. De plus, il est assumé que l'énergie aérobie est infinie et elle coule avec un taux  $\sigma$  par un tube  $R_1$  connecté au réservoir de l'énergie anaérobie.  $\sigma$  est l'équivalent énergétique par unité de temps du volume d'oxygène respiré  $VO_2$ . Le flux du réservoir aérobie vers le réservoir anaérobie dépend du niveau d'énergie anaérobie, c'est pourquoi nous modélisons  $\sigma$  en fonction de  $e$  : si le niveau du réservoir anaérobie est au-dessus du tube de connexion  $R_1$ , comme sur la figure, alors  $\psi$  est proportionnel à  $h$ , la différence de hauteurs de fluide dans les réservoirs, c'est-à-dire  $e_0 - e$ . En revanche, si ce niveau est en dessous, alors  $\sigma$  est constant.[3]

Pour une course courte,  $R_1$  est connecté au bas du réservoir anaérobie. Par conséquent,  $\psi$  est proportionnel à  $e_0 - e$ , mais sa valeur maximale  $\sigma$  n'est pas atteinte, de sorte que  $\psi$  peut être modélisé par :

$$\sigma(e) = \lambda \sigma(e_0 - e)$$

où  $\sigma$  est tel que  $\sigma(e_0) < 1$ . Le flux disponible au bas du réservoir anaérobie correspond au travail de la force propulsive  $f(t)v(t)$  et est égal à la création d'énergie disponible par  $\sigma(e)$  (énergie aérobie) et  $-\frac{de}{dt}$  (énergie anaérobie). Cela conduit à l'équation énergétique :

$$\frac{de}{dt} = \sigma(e(t)) - f(t)v(t).$$

Il est incontournable de noter que  $e(t)$  est une fonction décroissante de temps, ainsi,  $\sigma(e(t))$  est croissante. (Un exemple de  $\sigma(e(t)) = f(t)$  pour une course de 400m est illustrée dans la figure (6.1))

Lorsque la course est plus longue, la dépendance de  $\sigma$  au temps est bien connue et varie en fonction de la durée de la course :  $\sigma$ , en tant que fonction du temps, augmente linéairement jusqu'à atteindre la valeur maximale  $\Sigma$ , puis diminue jusqu'à sa valeur finale  $\sigma_f$ , qui correspond au taux de transfert aérobie lorsque l'énergie anaérobie est épuisée.[3]

En tant que fonction de l'énergie, nous pouvons adopter le modèle suivant, qui présente une monotonie opposée puisque  $e(t)$  décroît de  $e_0$  à 0 au cours du temps [10] :

$$\sigma(e) = \begin{cases} \bar{\sigma} \frac{e}{e_0 e_{\text{crit}}} + \sigma_f \left(1 - \frac{e}{e_0 e_{\text{crit}}}\right) & \text{si } \frac{e}{e_0} < e_{\text{crit}}, \\ \bar{\sigma} & \text{si } \frac{e}{e_0} \geq e_{\text{crit}} \text{ et } \lambda(e_0 - e) \geq 1, \\ \lambda \bar{\sigma} (e_0 - e) & \text{si } \lambda(e_0 - e) < 1. \end{cases}$$

où  $e_0$  est la valeur initiale de l'énergie,  $\bar{\sigma}$  est la valeur maximale de  $\sigma$ ,  $\sigma_f$  est la valeur finale de  $\sigma$  à la fin de la course, et  $e_{\text{crit}}$  est l'énergie critique à laquelle le flux d'énergie aérobie vers le réservoir anaérobie commence à dépendre de l'énergie anaérobie résiduelle, en raison d'un mécanisme de rétrocontrôle supplémentaire.

Les paramètres  $\lambda$ ,  $e_0$ ,  $e_{\text{crit}}$ ,  $\bar{\sigma}$ , et  $\sigma_f$  dépendent du coureur et de la course. (Un exemple de  $\sigma(e(t)) = f(t)$  pour une course de 800m est illustrée dans la figure (6.2))

Des contraintes doivent être imposées : la force est contrôlée par le coureur, mais elle ne peut pas dépasser une valeur maximale  $f_M$ , et l'énergie doit rester non négative :

$$0 \leq f(t) \leq f_M, \quad \text{et} \quad e(t) \geq 0$$

avec les conditions initiales :

$$v(0) = 0, \quad e(0) = e_0.$$

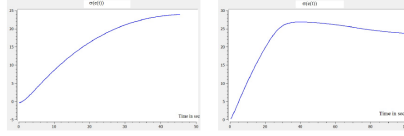


FIGURE 6.2 –  $\sigma(e(t)) = f(t)$  pour 400m (à droite) et 800m (à gauche)[3]

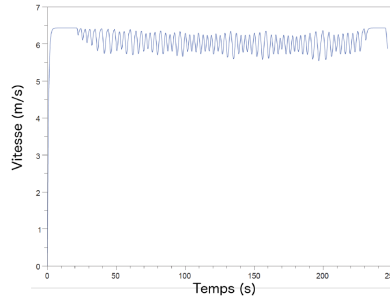


FIGURE 6.3 –  $V(t) = f(t)$  suivant la stratégie de vitesse periodique [3]

L'objectif est de minimiser le temps  $T$ , étant donné la distance  $D = \int_0^T v(t) dt$ . Le problème de minimisation dépend des paramètres numériques  $\xi$ ,  $f_M$ ,  $e_0$ ,  $\bar{\sigma}$ ,  $\sigma_f$ ,  $\lambda$ , et  $e_{\text{crit}}$ .

## 6.2 Stratégie de récréation de l'énergie

En suite, Aftalion et Bonnas décident de travailler sur la récréation de l'énergie. Ils ajoutent un autre terme au équation du contrôle énergétique, le facteur de récréation de l'énergie  $\mu(a)$  où  $a = \frac{\partial v}{\partial t}$ . Le facteur de récréation d'énergie est défini par l'équation :

$$\mu(a) = \begin{cases} 0, & \text{si } a \geq 0, \\ c|a|^2, & \text{si } a < 0. \end{cases} \quad (6.1)$$

où  $c$  est une constante. Ils ont trouvé que lors des phases de décélération [3], une partie de l'énergie anaérobie se récréait. Par conséquent, il est préférable de suivre une stratégie de course périodique, accélération puis décélération pour compenser de l'énergie par respiration. Ainsi, le mouvement est similaire à celui décrit par la figure ci dessous :

Certes, cette stratégie améliore la course à pieds, cependant, une telle stratégie de course semble difficile à réaliser en conditions réelles (sur le terrain) au vue de la périodicité très courte de la vitesse.

## CONCLUSION

L'optimisation des stratégies de course a longtemps été un sujet d'étude combinant physiologie, biomécanique et modélisation mathématique. À travers ce projet bibliographique, nous avons exploré diverses approches visant à améliorer la performance des athlètes, en nous basant sur des modèles théoriques tels que ceux de Keller, Mathis, Woodside, Behncke et Whitt.

L'étude des différentes stratégies de course met en évidence l'importance des contraintes physiologiques, énergétiques et mécaniques dans l'élaboration d'un plan d'optimisation. Si Keller a introduit une première approche basée sur la dynamique et les équations différentielles, ses successeurs ont enrichi cette vision en intégrant des facteurs tels que la fatigue, la récupération d'énergie et l'aspect stochastique de la performance humaine. De plus, les recherches récentes, notamment celles d'Aftalion et Bonnans, proposent des stratégies innovantes basées sur des variations de vitesse périodiques, bien que leur application en conditions réelles reste un défi.

Les modèles abordés dans ce projet illustrent la complexité de la performance athlétique et la nécessité d'adapter les stratégies en fonction des caractéristiques propres à chaque coureur. La personnalisation des stratégies de course, prenant en compte des paramètres physiologiques individuels, constitue une piste de recherche prometteuse. De futures études pourraient également explorer l'impact de l'intelligence artificielle et des dispositifs connectés pour affiner encore davantage ces modèles et fournir aux athlètes des recommandations en temps réel.

L'optimisation des stratégies de course repose sur des bases scientifiques solides, issues de la physiologie, des mathématiques appliquées et de la physique du mouvement. Toutefois, la multiplicité des paramètres individuels et contextuels en fait une discipline à la frontière entre science exacte et science appliquée. Bien qu'elle repose sur des modèles rigoureux et validés empiriquement, l'interprétation des résultats et leur application effective restent influencées par des facteurs subjectifs et environnementaux, ce qui la différencie des sciences dites « dures ».

En définitive, cette revue bibliographique souligne que l'optimisation des performances en course ne repose pas uniquement sur l'entraînement physique, mais aussi sur une compréhension fine des mécanismes physiologiques et mathématiques sous-jacents. L'intégration des nouvelles avancées scientifiques dans l'entraînement des athlètes pourrait ouvrir la voie à des performances encore plus remarquables dans les années à venir.

---

---

---

BIBLIOGRAPHIE

## BIBLIOGRAPHIE

- [1] William Woodside *The optimal strategy for running a race(a mathematical model for world records from 50 m TO 275 km)*, Mathematical Computer Modelling, 10, 1-12,1991
- [2] Ryszard Maronski, Piotr Samoraj *Optimal velocity in the race over variable slope trace*, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 17, No. 2, 2015
- [3] A. Aftalion, J.F. Bonnans *Optimization of running strategies based on anaerobic energy and variations of velocity*, SIAM Journal on Applied Mathematics, 74(5) :16151636, 2014
- [4] Christine Hanon, Claire Thomas *Effects of optimal pacingstrategies for 400-,800-,and 1500-m races on the  $V_{O2}$  response*, Journal of Sports Sciences,29(9),905-912, 2011
- [5] Ryszard Maronski, Krzysztof Rogowski *Minimum-time running : a numerical approach*,Acta of Bioengineering and Biomechanics, 13, 2, 2011
- [6] Amandine Aftalion, Louis-Henri Despaigne, Alexis Frentz, Pierre Gabet, Antoine Lajouanie, Marc-Antoine Lorthiois, Lucien Roquette, Camille Vernet, *How to identify the physiological parameters and run the optimal race*, Mathematics In Action, 7, 1-10, 2016,
- [7] Dan Whitt *Mathematical Models of Running*, UMS Talk, Wednesday September 24, 2008
- [8] Amandine Aftalion, Emmanuel Trélat *Pace and motor control optimization for a runner*, *Journal of Mathematical Biology*, 2021, 83 (1), Paper No.9

- [9] Vanessa Alday, Michael Frantz *The Effects of Wind and Altitude in the 400m Sprint with Various IAAF Track Geometries*, Janvier 2010
- [10] Thomas Carbillet *Monitoring en temps réel de la vitesse de déplacement sur dispositif connecté : modélisation mathématique sur plateforme mobile interfaçée avec une base de données d'entraînement et d'audit physiologique*, Université Grenoble Alpes, 2019
- [11] *Guinness book of world records*